

3해설 켈빈 더블 브리지법은 저항 측정 시 오차를 최소화하기 위한 측정 방법으로, 켈빈 더블 브리지는 $1[\Omega]$ 이하의 저항을 $\pm 0.2[\%]$ 정도의 오차 범위로 측정할 수 있다.

★★★

39 1차 전압 6,300[V], 2차 전압 210[V], 주파수 60[Hz]의 변압기가 있다. 이 변압기의 권수비는?



- ① 30 ② 40
③ 50 ④ 60

3해설 변압기 권수비 $a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{6,300}{210} = 30$

★

40 회전 변류기의 직류측 전압을 조정하려는 방법이 아닌 것은?

- ① 직렬 리액터스에 의한 방법
② 여자 전류를 조정하는 방법
③ 동기 승압기를 사용하는 방법
④ 부하 시 전압 조정 변압기를 사용하는 방법

3해설 직류 전압 조정법

- 직렬 리액터에 의한 방법
- 유도 전압 조정기에 의한 방법
- 동기 승압기에 의한 방법
- 부하 시 전압 조정기를 사용하는 방법

★★★

41 합성 수지관 상호 접속 시에 관을 삽입하는 깊이는 관 바깥지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?



- ① 0.6
② 0.8
③ 1.0
④ 1.2

3해설 합성 수지관 접속 시 삽입 깊이 : 1.2배(접착제 사용 시 0.8배)

★★★

42 금속관 공사를 할 경우 케이블 손상 방지용으로 사용하는 부품은?



- ① 부싱 ② 엘보
③ 커플링 ④ 로크 너트

3해설 부싱 : 관 끝단에서 전선 절연 피복 보호

★

43 전선을 종단 검침용 슬리브에 의해 종단 접속할 경우 소정의 압축 공구를 사용하여 보통 몇 개소를 압착하는가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

★

44 사람이 상시 통행하는 터널 내 배선의 사용전압이 저압일 때 배선 방법으로 틀린 것은?

- ① 금속관 배선
② 금속 덕트 배선
③ 합성 수지관 배선
④ 금속제 가요 전선관 배선

3해설 금속 덕트 시설 장소 : 옥내 건조한 장소, 노출 장소 또는 점검 가능한 은폐 장소에 한하여 시설하며 주로 공장, 빌딩의 간선 등과 같은 다수의 전선을 수용하는 장소에 시설한다.

★

45 어느 가정집이 40[W] LED등 10개, 1[kW] 전자레인지 1개, 100[W] 컴퓨터 세트 2대, 1[kW] 세탁기 1대를 사용하고, 하루 평균 사용 시간이 LED등은 5시간, 전자레인지 30분, 컴퓨터 5시간, 세탁기 1시간이라면 1개월(30일)간의 사용 전력량[kWh]은?

- ① 115 ② 135
③ 155 ④ 175

3해설 사용 전력량 $W = (0.04 \times 10 \times 5 + 1 \times 0.5 + 0.1 \times 2 \times 5 + 1 \times 1) \times 30 = 135[\text{kWh}]$